Hochschule Esslingen

Fakultät für Informatik

Masterarbeit

Forecasting mit Machine Learning durch Mobilitätsverhalten

Achim Baumgärtner

Matrikelnummer: 766010

Erstgutachter: Prof. Dr. Sonntag
Zweitgutachter: Prof. Dr. Schober

Esslingen am Neckar, 7. April 2026

Kurzfassung

TODO: Kurzfassung sollte das Thema, die Methodik, die wichtigsten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in ca. 150–300 Wörtern zusammenfassen.
– ziel
– datenbasis
– methode
– ergebnisse
– beitrag

Die Auswertung fahrzeugspezifischer Daten ermöglicht es, bei kontinuierlichen Nutzungsmustern das Bewegungsverhalten vorherzusagen. Dadurch kann bidirektionales Laden effizienter eingesetzt werden, was sowohl die Fahrzeughalter als auch das Stromnetz entlastet.

Schlüsselwörter: Schlüsselwort 1, Schlüsselwort 2, Schlüsselwort 3

Abstract

TODO: Insert the English abstract here. The abstract should summarize the topic, methodology, key results, and conclusions in approx. 150–300 words.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung i

Abstract ii

Inhaltsverzeichnis iii

Abbildungsverzeichnis v

Tabellenverzeichnis vi

1. Einleitung 0

1.1. Motivation 0
1.2. Problemstellung 0
1.3. Zielsetzung 0
1.4. Forschungsfragen 0
1.5. Aufbau der Arbeit 0

2. Theoretische Grundlagen 1

2.1. Themenbereich 1 1
2.2. Themenbereich 2 1
2.3. Stand der Forschung 1
2.4. Verwandte Arbeiten 1
2.5. Zusammenfassung 1

3. Methodik 2

3.1. Forschungsdesign 2
3.2. Vorgehen 2
3.3. Datenerhebung 2
3.4. Datenanalyse 2
3.5. Zusammenfassung 2

4. Implementierung 3

4.1. Systemarchitektur 3
4.2. Technologieauswahl 3

4.3. Umsetzung 3
4.4. Herausforderungen 3
4.5. Zusammenfassung 3

5. Evaluation **4**
5.1. Evaluationsdesign 4
5.2. Testumgebung 4
5.3. Ergebnisse 4
5.4. Zusammenfassung 4

6. Diskussion **5**
6.1. Interpretation der Ergebnisse 5
6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten 5
6.3. Limitationen 5
6.4. Implikationen 5

7. Fazit und Ausblick **6**
7.1. Zusammenfassung 6
7.2. Beantwortung der Forschungsfragen 6
7.3. Ausblick 6

A. Anhang **7**
A.1. Zusätzliche Abbildungen 7
A.2. Zusätzliche Tabellen 7
A.3. Quellcode 7

Eidesstattliche Erklärung **i**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

TODO: Einleitenden Text verfassen, der das Thema der Arbeit vorstellt und den Leser in die Thematik einführt.

1.1. Motivation

TODO: Warum ist das Thema relevant? Welches Problem wird adressiert? Was ist der aktuelle Stand und wo besteht Handlungsbedarf?

1.2. Problemstellung

TODO: Konkrete Problemstellung formulieren. Was genau soll untersucht bzw. gelöst werden?

1.3. Zielsetzung

TODO: Welche Ziele verfolgt diese Arbeit? Was soll am Ende erreicht werden?

1.4. Forschungsfragen

TODO: Die zentralen Forschungsfragen formulieren:

1. **TODO:** Forschungsfrage 1
2. **TODO:** Forschungsfrage 2
3. **TODO:** Forschungsfrage 3

1.5. Aufbau der Arbeit

TODO: Kurze Beschreibung der Struktur der Arbeit. Welches Kapitel behandelt welches Thema?

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Chapter 2 erläutert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.

Chapter 3 beschreibt die gewählte Methodik und das Vorgehen.

Chapter 4 stellt die Implementierung der entwickelten Lösung vor.

Chapter 5 präsentiert die Evaluation und die erzielten Ergebnisse.

Chapter 6 diskutiert die Ergebnisse und deren Bedeutung.

Chapter 7 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

2. Theoretische Grundlagen

TODO: Einleitenden Text für das Kapitel verfassen. Was wird in diesem Kapitel behandelt und warum ist es relevant?

2.1. Themenbereich 1

TODO: Ersten relevanten Themenbereich erläutern.

2.2. Themenbereich 2

TODO: Zweiten relevanten Themenbereich erläutern.

2.3. Stand der Forschung

TODO: Aktuellen Stand der Forschung zusammenfassen. Welche verwandten Arbeiten gibt es? Was wurde bereits untersucht?

2.4. Verwandte Arbeiten

TODO: Verwandte Arbeiten vorstellen und voneinander abgrenzen. Wie unterscheidet sich die eigene Arbeit?

2.5. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Kapitel.

3. Methodik

TODO: Einleitenden Text verfassen. Warum wurde die gewählte Methodik verwendet?

3.1. Forschungsdesign

TODO: Das übergeordnete Forschungsdesign beschreiben (z. B. qualitativ, quantitativ, Mixed-Methods, Design Science Research, etc.).

3.2. Vorgehen

TODO: Detailliertes Vorgehen beschreiben. Welche Schritte wurden in welcher Reihenfolge durchgeführt?

3.3. Datenerhebung

TODO: Wie wurden die Daten erhoben? Welche Quellen, Werkzeuge oder Methoden wurden eingesetzt?

3.4. Datenanalyse

TODO: Wie wurden die erhobenen Daten analysiert? Welche Analysemethoden kommen zum Einsatz?

3.5. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Methodik.

4. Implementierung

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel vorgestellt?

4.1. Systemarchitektur

TODO: Die Gesamtarchitektur des Systems beschreiben. Welche Komponenten gibt es und wie interagieren sie?

4.2. Technologieauswahl

TODO: Welche Technologien, Frameworks, Programmiersprachen und Werkzeuge wurden eingesetzt und warum?

4.3. Umsetzung

TODO: Zentrale Aspekte der Implementierung beschreiben. Wichtige Algorithmen, Datenstrukturen oder Designentscheidungen erläutern.

4.4. Herausforderungen

TODO: Welche Herausforderungen traten bei der Implementierung auf? Wie wurden sie gelöst?

4.5. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Implementierung.

5. Evaluation

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird evaluiert und mit welchem Ziel?

5.1. Evaluationsdesign

TODO: Das Design der Evaluation beschreiben. Welche Metriken, Kriterien oder Hypothesen werden überprüft?

5.2. Testumgebung

TODO: Die Testumgebung beschreiben (Hardware, Software, Datensätze, Konfigurationen).

5.3. Ergebnisse

TODO: Die Ergebnisse der Evaluation präsentieren. Tabellen und Grafiken verwenden.

5.4. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse.

6. Diskussion

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel diskutiert?

6.1. Interpretation der Ergebnisse

TODO: Die Ergebnisse aus Chapter 5 interpretieren. Was bedeuten die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen?

6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten

TODO: Wie verhalten sich die Ergebnisse im Vergleich zu verwandten Arbeiten aus Section 2.4?

6.3. Limitationen

TODO: Welche Einschränkungen hat die Arbeit? Was konnte nicht untersucht werden? Welche Annahmen wurden getroffen?

6.4. Implikationen

TODO: Welche praktischen und theoretischen Implikationen ergeben sich aus den Ergebnissen?

7. Fazit und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

TODO: Die gesamte Arbeit kurz zusammenfassen. Welche Forschungsfragen wurden beantwortet? Was sind die zentralen Ergebnisse?

7.2. Beantwortung der Forschungsfragen

TODO: Jede Forschungsfrage aus Section 1.4 explizit beantworten.

1. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 1
2. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 2
3. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 3

7.3. Ausblick

TODO: Welche zukünftigen Arbeiten könnten auf dieser Arbeit aufbauen? Welche offenen Fragen bleiben bestehen?

A. Anhang

A.1. Zusätzliche Abbildungen

TODO: Zusätzliche Abbildungen hier einfügen, falls vorhanden.

A.2. Zusätzliche Tabellen

TODO: Zusätzliche Tabellen hier einfügen, falls vorhanden.

A.3. Quellcode

TODO: Relevanten Quellcode hier einfügen, falls vorhanden.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel

Titel der Masterarbeit

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

.....	.....
Ort, Datum	Unterschrift